

Lektion 8:

Køb, salg og efterspørgsel

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion og Setup
- 2 Budgetbegrænsningen
- 3 Effekt af ændringer i eksogene parametre
 - For ændringer i initialbeholdningen
 - For ændringer i priserne
 - Bemærkning: nyttemaksimering
 - Slutskylikningen igen
- 4 Eksempel: Arbejdsudbud
- 5 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion og Setup
- 2 Budgetbegrænsningen
- 3 Effekt af ændringer i eksogene parametre
 - For ændringer i initialbeholdningen
 - For ændringer i priserne
 - Bemærkning: nyttemaksimering
 - Slutskylikningen igen
- 4 Eksempel: Arbejdsudbud
- 5 Opsummering

Introduktion

- Indtil nu: M er eksogen givet
- Vi har ikke bekymret os om, hvordan indkomst bliver genereret.
- Forbrugerens indkomst bestemmes ud fra initialbeholdningen/endowment af goderne, ω .
 - ▶ Forbrugeren kan tjene penge på at sælge goder fra initialbeholdningen på markedet (tænk fx varer som forbrugeren producerer, aktiver eller deres arbejdskraft).
- Vi skal have justeret vores model.

Setup

- Vi fokuserer på 2-gode modellen.
- Nu:
 - ▶ Forbrugerens initialbeholdning: $\omega = (\omega_1, \omega_2)$.
 - ▶ Forbrugeren kan købe og sælge.
- Vi skelner mellem *brutto-* og *nettoefterspørgsel*.
 - ▶ Bruttoefterspørgsel: Det faktiske varebundt, som forbrugeren kommer hjem med, $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$.
 - ▶ Nettoefterspørgsel: Forskellen mellem bruttoefterspørgslen og endowments, $(x_1 - \omega_1, x_2 - \omega_2)$.

Agenda

- 1 Introduktion og Setup
- 2 Budgetbegrænsningen**
- 3 Effekt af ændringer i eksogene parametre
 - For ændringer i initialbeholdningen
 - For ændringer i priserne
 - Bemærkning: nyttemaksimering
 - Slutskylikningen igen
- 4 Eksempel: Arbejdsudbud
- 5 Opsummering

Budgetbegrænsningen

- Hvordan ser budgetbegrænsningen ud med endowments?

$$p_1 X_1 + p_2 X_2 = M = p_1 \omega_1 + p_2 \omega_2$$

- Udtrykt ved nettoefterspørgslen:

$$p_1 (X_1 - \omega_1) + p_2 (X_2 - \omega_2) = 0$$

$$X_i - \omega_i \geq 0 \rightarrow \text{Nettokøber af gode } i$$

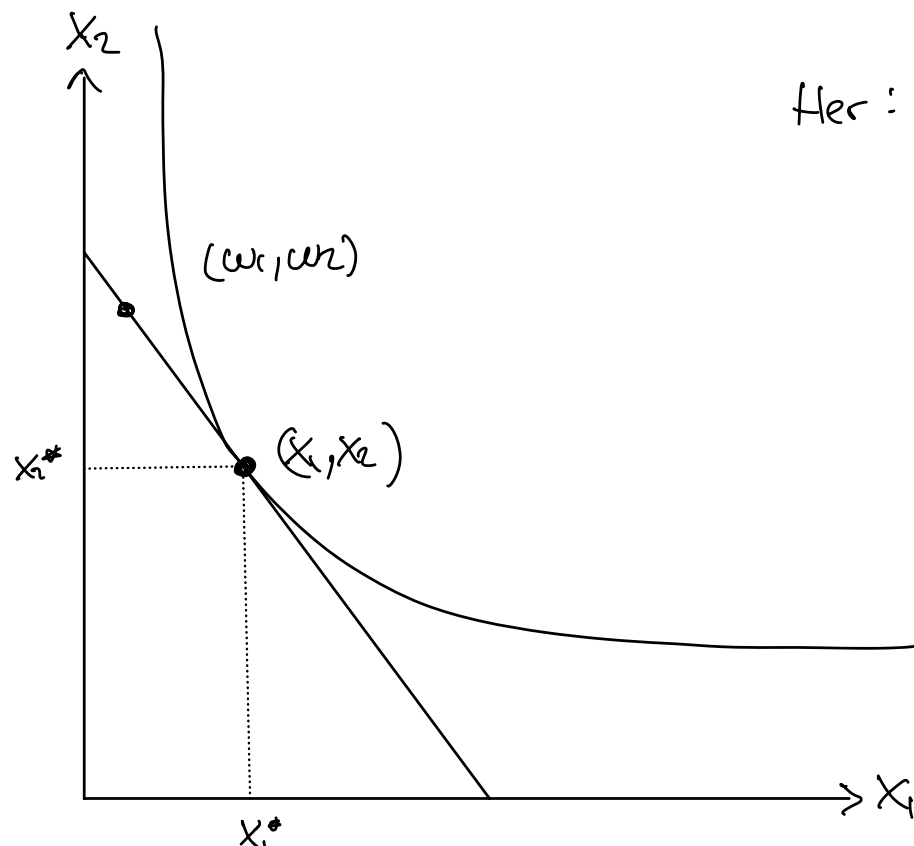
$$X_i - \omega_i \leq 0 \rightarrow \text{Nettosælger af gode } i$$

I 2-gode-modellen: Hvis forbrugeren er nettosælger af det ene gode, så er han nettokøber af det andet gode.

Budgetbegrænsningen

- Priserne er eksogene, så vi kan tænke på $p_1\omega_1 + p_2\omega_2 = M$ som indkomsten.
- Budgetbegrænsningen binder altid, så vi må have råd til vores endowments hele tiden, dvs. ω er på budgetlinjen.

- Grafisk:



Her: $X_1^* > w_1 \Rightarrow$ Netto Køber af vare 1.

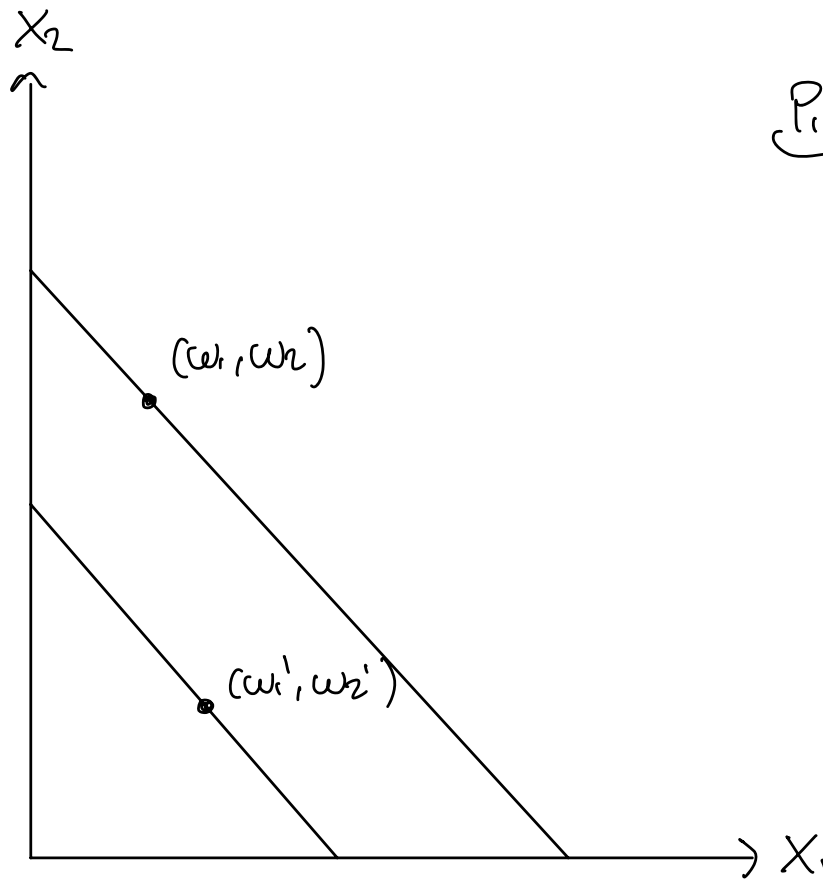
$X_2^* < w_2 \Rightarrow$ Netto sælger af vare 2.

Agenda

- 1 Introduktion og Setup
- 2 Budgetbegrænsningen
- 3 Effekt af ændringer i eksogene parametre
 - For ændringer i initialbeholdningen
 - For ændringer i priserne
 - Bemærkning: nyttemaksimering
 - Slutskylikningen igen
- 4 Eksempel: Arbejdsudbud
- 5 Opsummering

Effekt af ændringer i eksogene parametre - Endowment

- Holdes priserne konstante, så er ændringer i endowment det samme, som de indkomstændringer, vi tidligere har set.



$$\underbrace{p_1 w_1 + p_2 w_2}_M > \underbrace{p_1 w_1' + p_2 w_2'}_{M'}$$

Effekt af ændringer i eksogene parametre - Prisændringer

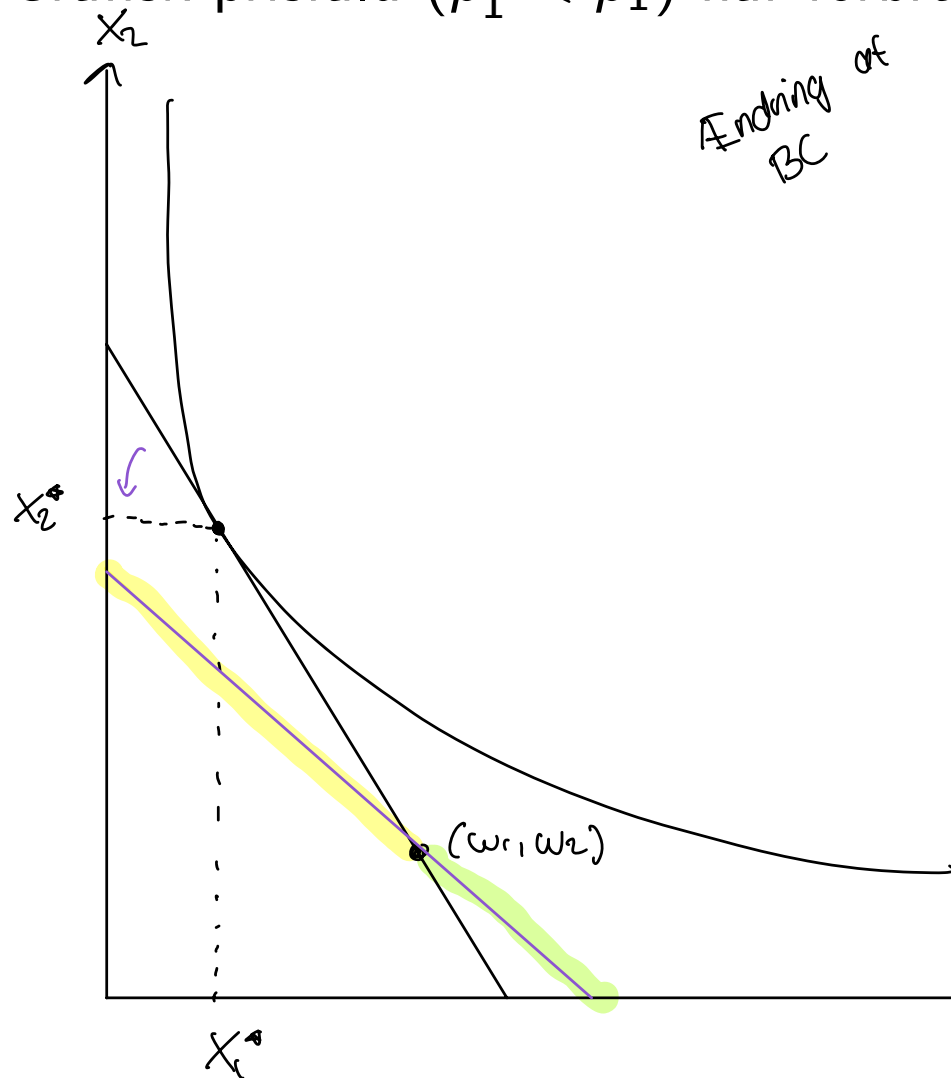
- Prisændringerne bliver mere komplekse!
 - ▶ **Hidtil:** Individet var kun forbruger, så i det normale tilfælde var en prisstigning dårligt.
 - ▶ **Nu:** Individet er også sælger, hvilket betyder han/hun også får mere for de varer, som sælges. Om forbrugeren taber eller vinder afhænger af, om han/hun er nettosælger eller -køber.

Effekt af ændringer i eksogene parametre - Prisændringer

- Husk: ω er det samme, og er altid på budgetlinjen.
- En prisændring ændrer hældningen på budgetlinjen.
- Indkomsten er også ændret (via værdien af initialbeholdningen) så skæringen med begge akser ændrer sig også!

Effekt af ændringer i eksogene parametre - Prisændringer

- Grafisk prisfald ($p'_1 < p_1$) når forbrugeren er nettosælger af vare 1:



• Hældningen på BC bliver fladere da $|- \frac{P'_1}{P_2}| < | - \frac{P_1}{P_2}|$

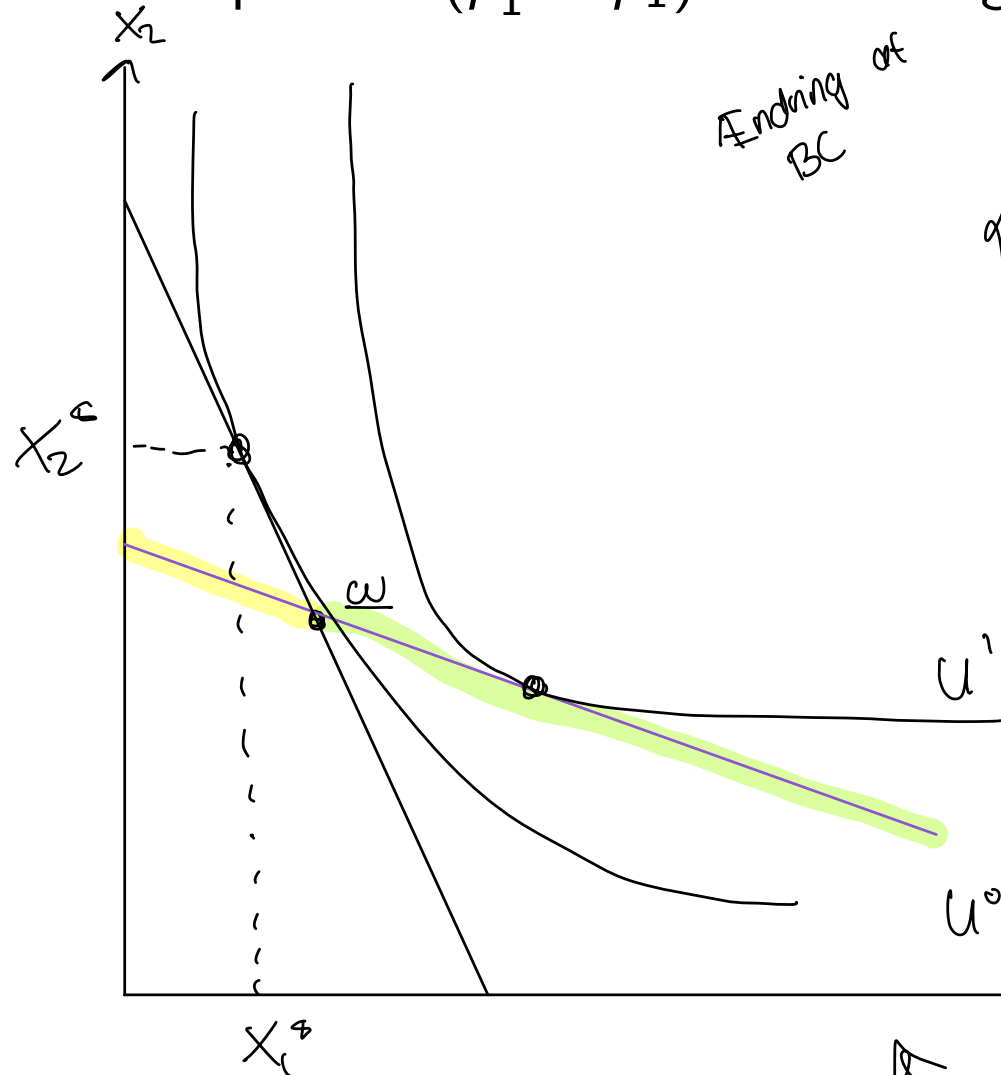
• Forbrugeren har ALTID råd til sin initialbendning (skal gå igennem (w_1, w_2)).

* Hvis forbrugeren forbliver nettosælger af gode 1, da må han være dårligere stillet (reversed pref. argument.)

* Hvis forbrugeren skifter til at være nettkøber af vare 1, da kan vi ikke generelt sige noget. (Se eks næste slide)
Præferencerne afgør om han er bedre eller dårligere stillet.

Effekt af ændringer i eksogene parametre - Prisændringer

- Grafisk prisfald ($p'_1 < p_1$) når forbrugeren er nettosælger af vare 1:



• Hældningen på BC bliver fladere da $|-P'_1/P_2| < |-P_1/P_2|$

• Forbrugeren har ALTID råd til sin initialbendning (skal gå igennem (w, w)).

* Hvis forbrugeren forbliver nettosælger af gode 1, da må han være dårligere stillet (reversed pref. argument.)

* Hvis forbrugeren skifter til at være nettkøber af vare 1, da kan vi ikke generelt sige noget.

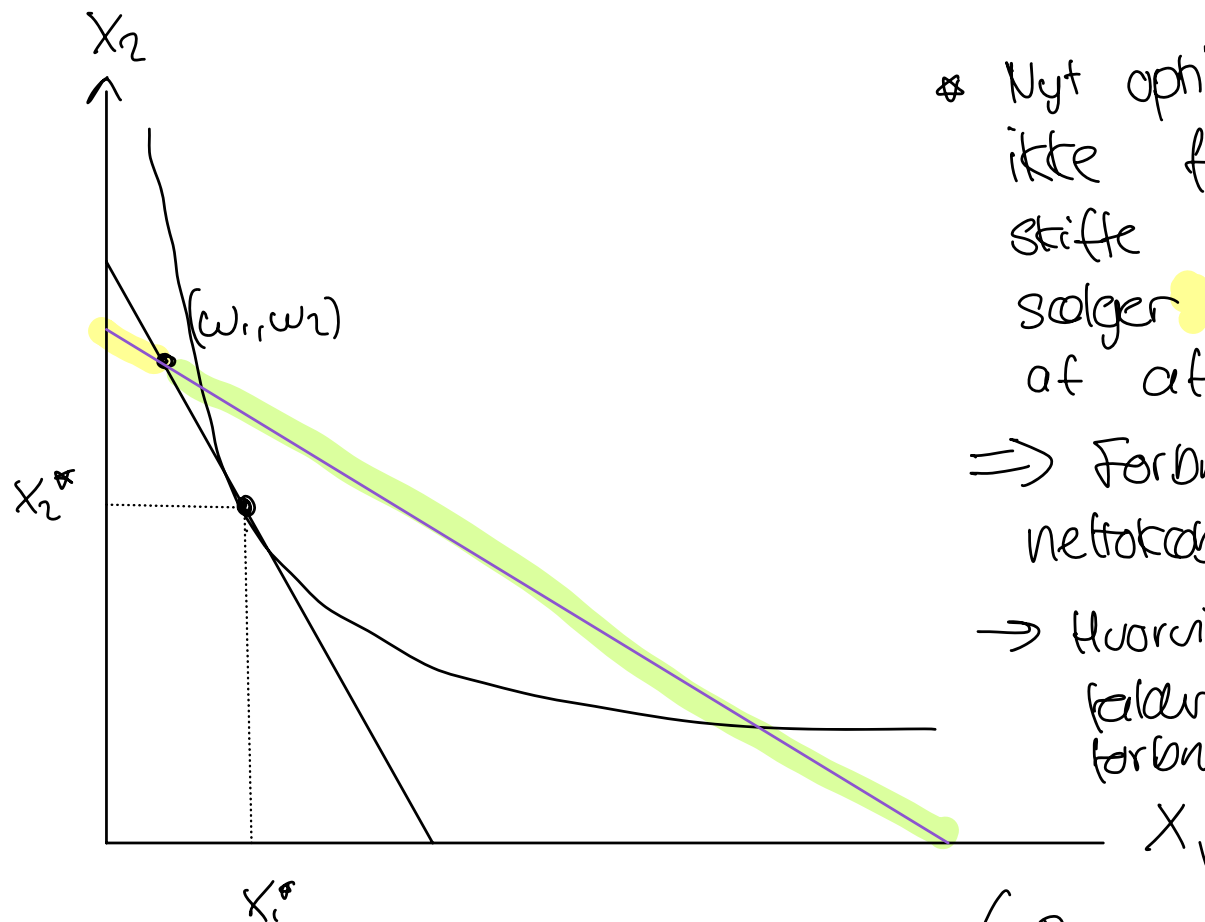
se eks.

Effekt af ændringer i eksogene parametre - Prisændringer

- Hvis $p'_1 < p_1$ og forbrugeren i udgangspunktet er en nettokøber, hvad kan vi så sige omkring forbrugeren efter prisændringen?
 - ▶ A) Forbrugeren vil købe mere af vare 1.
 - ▶ B) Forbrugeren forbliver en nettokøber.
 - ▶ C) Vi ved ikke om forbrugeren forbliver nettokøber, men hvis han gør, er han bedre stillet.
 - ▶ D) Forbrugeren forbliver en nettokøber og køber mere af vare 1.
- Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og brug koden: 3145 7671

Effekt af ændringer i eksogene parametre - Prisændringer

- Hvis $p'_1 < p_1$ og forbrugeren i udgangspunktet er en nettokøber, hvad kan vi så sige omkring forbrugeren efter prisændringen?



* Nyt optimalt valg kan ikke føre forbrugeren til at stifte til at være netto-sælger af vare 1 pga. af afslørde præf.

⇒ Forbrugeren må forblive nettokøber

→ Hvorvidt X_1^* stiger eller falder kommer an på forbrugers præferencer.

(Bemærk desuden at forbrugeren må være væsentligt stillet efter pristallet.)

Bemærkning: nyttemaksimering

- Bemærk: vi vælger ikke $\mathbf{p}$ og ω .
 - ▶ Dvs. at det eneste, der ændrer sig ved den Marshallianske efterspørgsel er M .
 - ▶ Dvs.: $\mathbf{x}(\mathbf{p}, M)$ er nu: $\mathbf{x}(\mathbf{p}, \overset{=M}{\mathbf{p}\omega})$

$$\max_{\{\mathbf{x}\}} U(\mathbf{x})$$

$$\text{s.t } \mathbf{p}\mathbf{x} = M = \mathbf{p}\omega$$

★ Førstel er nu at indkomsten er en fkt. af priserne $M(\mathbf{p})$!

Spørgsmål

- Søren Brostrøms nytte stiger jo flere mundbind/visirer han har, men han er fuldstændig ligeglad med, om han har et stofmundbind eller et visir.
- Søren Brostrøm er på markedet, men har glemt sin pung, så hans eneste indkomst er hans initialbeholdning, som består af 14 stofmundbind og 3 visirer.
- Prisen på et stofmundbind er 3 gange prisen på et visir.
- **Spørgsmål:** Hvor mange visirer vil Søren Brostrøm komme hjem med fra markedet?
 - ▶ A) 48
 - ▶ B) 17
 - ▶ C) 45
 - ▶ D) 3
 - ▶ E) 23
- Gå til menti.com og brug koden: 4603 8622

Slutskylikningen igen (den Hicksianske)

Nyt: $M(p) = p_1 w_1 + p_2 w_2$

- Differentier $x_i(p, pw)$:

$$\frac{dx_i(p, pw)}{dp_i} = \left. \frac{\partial x_i(p, pw)}{\partial p_i} \right|_{pw=M} + \frac{\partial x_i}{\partial M} \underbrace{\frac{\partial M}{\partial p_i}}_{=w_i}$$

- Husk den oprindelige Slutskylikning:

$$\frac{\partial x_i(p, M)}{\partial p_i} = \underbrace{\frac{\partial x_i^h(p, v)}{\partial p_i}}_{SE} - \underbrace{\frac{\partial x_i(p, M)}{\partial M} x_i(p, M)}_{IE}$$

- Kombiner (1) og (2):

$$\underbrace{\frac{dx_i(p, pw)}{dp_i}}_{TE} = \underbrace{\frac{\partial x_i^h(p, v)}{\partial p_i}}_{SE < 0} - \underbrace{\frac{\partial x_i(p, M)}{\partial M} x_i(p, M)}_{IE < 0 \text{ v. normalt gode}} + \underbrace{\frac{\partial x_i(p, pw)}{\partial M} w_i}_{=M}$$

IEE > 0 v. normalt gode

Slutskylikningen igen (den Hicksianske)

$$\begin{aligned} \frac{dx_i(\mathbf{p}, \mathbf{p}\omega)}{dp_i} &= \frac{\partial x_i^h(\mathbf{p}, v)}{\partial p_i} - \frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} x_i(\mathbf{p}, M) + \frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} \omega_i \\ &= \underbrace{\frac{\partial x_i^h(\mathbf{p}, v)}{\partial p_i}}_{< 0} - \underbrace{(x_i(\mathbf{p}, M) - \omega_i)}_{\text{SAMLET IE}} \underbrace{\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M}}_{> 0 \text{ v. normalt gode}} \end{aligned}$$

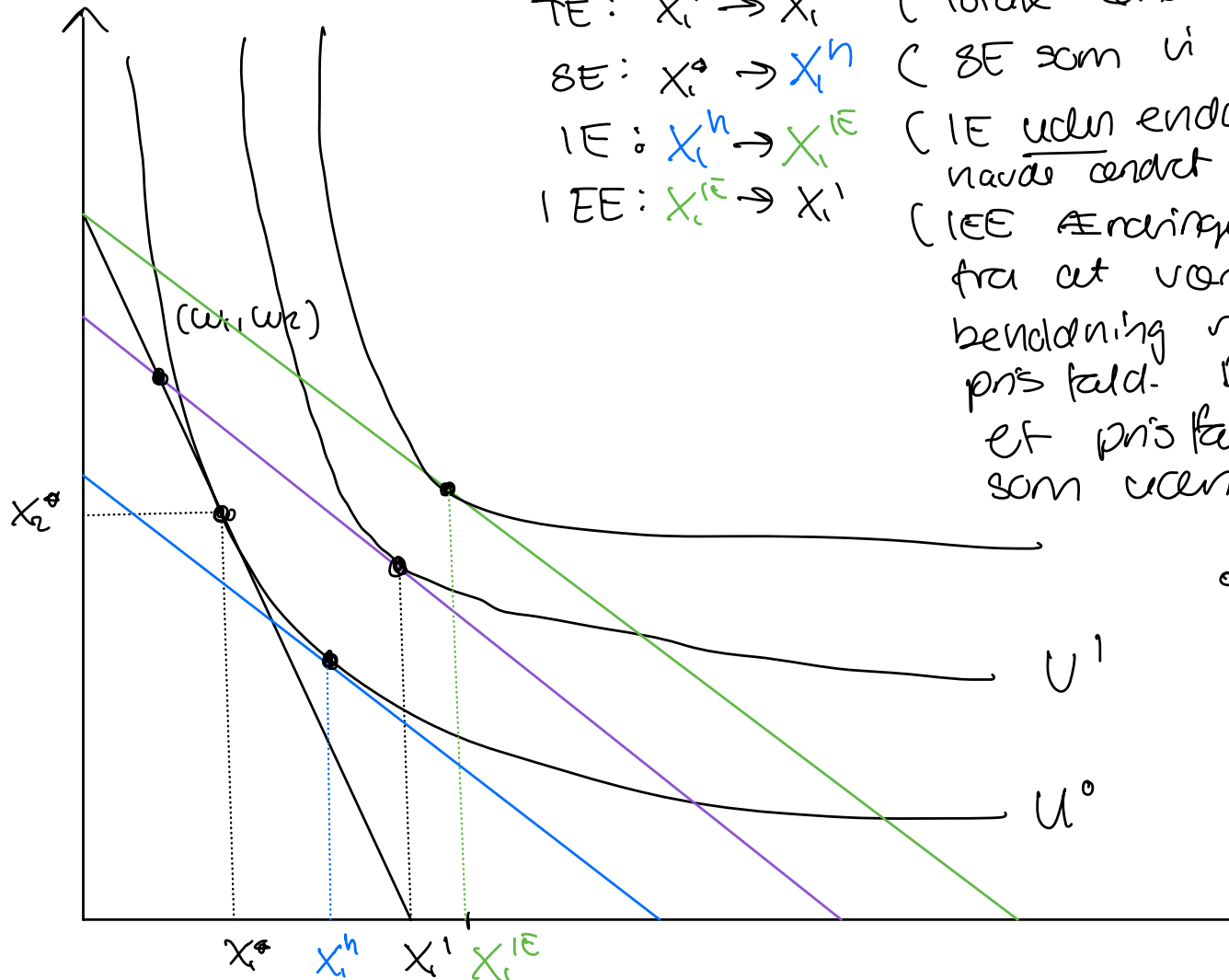
- SE er altid negativ, hvis p_i stiger er $\frac{\partial x_i^h}{\partial p_i} < 0$
- Er gode i normalt, så er $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} \geq 0$
 - ▶ $\omega = 0 \Rightarrow$ IE samme fortegn som SE
 - ▶ $\omega \neq 0 \Rightarrow$ fortegnet på IE afhænger af $x_i(\mathbf{p}, M) - \omega_i$

$x_i > \omega_i$: netto køber $\Rightarrow$ IE < 0

$x_i < \omega_i$: netto sælger $\Rightarrow$ IE $\geq 0 \rightarrow$ dvs. $\frac{dx_i}{dp_i}$ kan være negativ ved en normal var.

Slutskylikningen igen (den Hicksianske)

• Grafisk:



Betragt et prisfald: $P_1' < P_1$

TE: $X_1^0 \rightarrow X_1^1$ (Totalt ændring m. endowment)
 SE: $X_1^0 \rightarrow X_1^h$ (SE som vi kender den)
 IE: $X_1^h \rightarrow X_1^E$ (IE uden endowment (Bilag hvordan BC
 havde ændret sig uden endowment))
 IEE: $X_1^E \rightarrow X_1^1$ (IEE Ændringen i købekraft, som kommer
 fra at værdien af vores initial-
 beholdning reduceres i værdi ved et
 pris fald. Dvs. med endowment er
 et pris fald ikke lige så 'godt'
 som uden.)

- Her er prisfald
 $\rightarrow SE > 0$ & $IE > 0$
 for normalt gode
 & $IEE < 0$
- Forbruget er nettokøber

Agenda

- 1 Introduktion og Setup
- 2 Budgetbegrænsningen
- 3 Effekt af ændringer i eksogene parametre
 - For ændringer i initialbeholdningen
 - For ændringer i priserne
 - Bemærkning: nyttemaksimering
 - Slutskylikningen igen
- 4 Eksempel: Arbejdsudbud
- 5 Opsummering

Eksempel: Arbejdsudbud

- Lad:

- ▶ l : arbejdstid.
- ▶ w : lønraten.
- ▶ c : forbrug.
- ▶ p : prisen for forbrug.
- ▶ m : er anden indkomst end arbejdsmarkedsindkomsten.

← Endogene variable

- Forbrugerens budgetlinje:

$$\underbrace{pc}_{\text{samlede udgifter}} = \underbrace{m + wl}_{\text{samlede indtægter}}$$

- Forbrugerens samlede indkomst, og hvor meget forbrug han kan opnå, afhænger altså af arbejdsudbuddet l .

- ▶ Forbrugeren skal altså bestemme det bedst mulige valg af c og l .

$$\max_{\{c, l\}} U(c, l) \quad \text{s.t.} \quad pc = m + wl$$

Eksempel: Arbejdsudbud

➔ Hvorfor er dette et problem?

- Dog er I ikke et gode, men fritid antages at være et gode, som giver forbrugeren nytte $\Rightarrow$ redefinerer problemet

▶ Total tid: $\bar{L} = L + I \Leftrightarrow l = \bar{L} - L$

- Vi har nu to goder: forbrug, c og fritid, L .

- Omskrivning af budgetlinjen:

$$pc = m + wl = m + w(\bar{L} - L)$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{pc + wL}_{\text{Samlede udgifter til forbrug af de to goder } c \text{ \& } L} = \underbrace{m + w\bar{L}}_{\text{Den samlede værdi af endowments.}}$$

Samlede udgifter til forbrug af de to goder c & L

• Hvis $L = \bar{L}$

$$\Rightarrow p\bar{c} + w\bar{L} = m + w\bar{L}$$

$$\Leftrightarrow \bar{c} = \frac{m}{p}$$

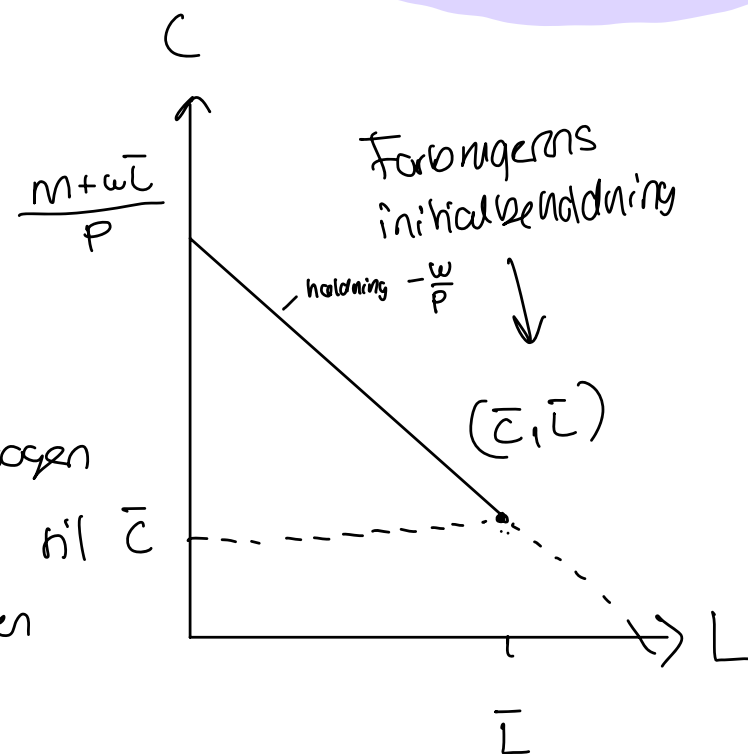
Initialforbrug

Den samlede værdi af endowments.

• Bemærk m er eksogen givet.

• $\bar{L}$ er den totale tid til rådighed $\Rightarrow w\bar{L}$ værdien af denne tid

Bemærk at forbrugeren altid er nettosælger af L og netkøber af c !



Eksempel: Arbejdsudbud

- Forbrugers nyttemaksimerings problem er altså:

$$\max_{\{c, l\}} U(c, \bar{L} - l)$$

$$\text{s.t. } pc + w(\bar{L} - l) = m + \bar{L}w$$

$$\begin{aligned} & \max_{\{c, l\}} u(c, L) \\ & \text{s.t. } pc + wL = m + \bar{L}w \end{aligned}$$

Eksempel: Arbejdsudbud

- Interessant spørgsmål: vil det at ændre skatten på arbejde (w) ændre efterspørgsel efter fritid/arbejdsudbud?

Eksempel: Arbejdsudbud

- Antag: fritid, L , er et normalt gode $\Rightarrow$ fjern skat på arbejde $\Rightarrow w \uparrow$ (indirekte):

$$\frac{dL(p, w, M)}{dw} = \frac{\partial L^h(p, w, v)}{\partial w} - \frac{\partial L(p, w, M)}{\partial M} L + \frac{\partial L(p, w, M)}{\partial M} \bar{L}$$

- SE: Vi substituerer fra fritid L til mere forbrug, c , og arbejder mere.
- IE : Samme retning som SE for normalt gode.
- IEE: Går i modsatte retning, da vi bliver rigere gennem endowment, og dermed kan købe mere fritid og arbejde mindre!
- Samlede effekt?

Eksempel: Arbejdsudbud

$$\geq 0$$

- Slutsky ligningen for fritid:

$$\frac{dL(p, w, M)}{dw} = \underbrace{\frac{\partial L^h(p, w, v)}{\partial w}}_{< 0} - \underbrace{(L - \bar{L})}_{\leq 0} \underbrace{\frac{\partial L(p, w, M)}{\partial M}}_{\geq 0 \text{ for normal vare}}$$

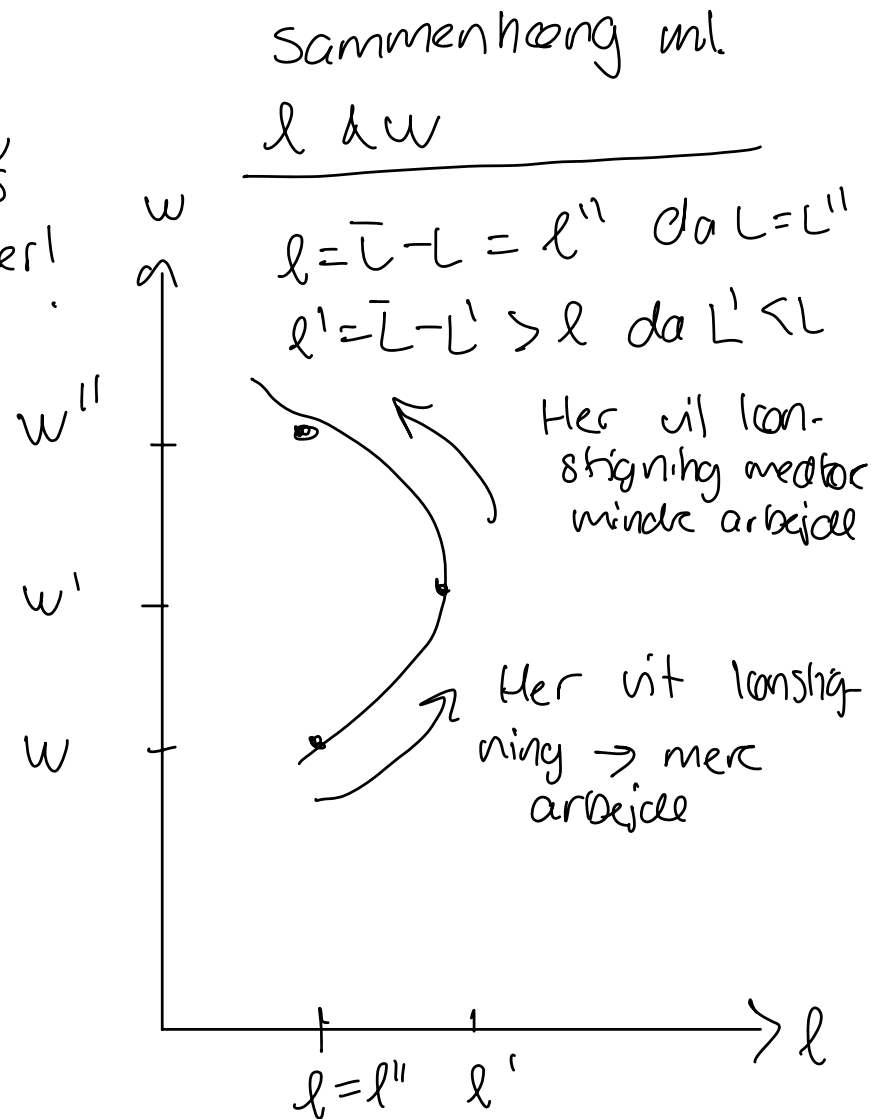
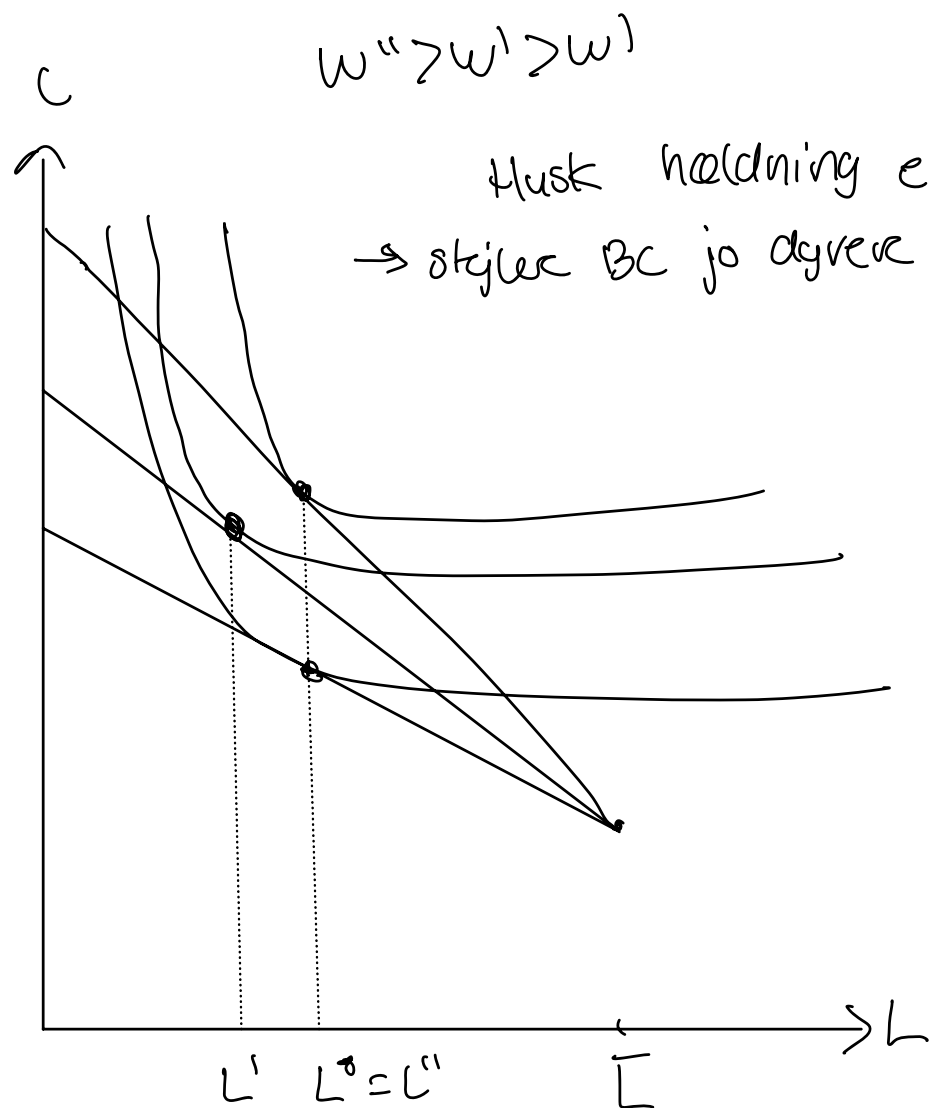
Dvs. TE ≥ 0 selv for normal vare!

- Bemærk forbrugeren er altid nettosælger af arbejdskraft. $L \leq \bar{L}$

Bemærk desuden, at jo mere der arbejdes i udgangspunktet (jo mindre er L), jo større er $|L - \bar{L}| \rightarrow$ jo mere ssh. er det at IEE dominerer over ∂E ! (Når $L = \bar{L}$ kun ∂E)

Eksempel: Arbejdsudbud

- Antag, at der findes et punkt, hvor IEE dominerer:



Konklusion:

- En lønstigning er tilbøjelig til at øge arbejdsudbuddet, da fritid bliver dyrere og forbrugeren kan købe mere af c.
- På den anden side gør lønstigningen dig også potentielt rigere, så du på et tidspunkt får lyst til at forbruge mere fritid.

Eksempel: Arbejdsudbud

Spørgsmål:

- **Sandt eller falsk:** Hvis Jens eneste indkomst er hans arbejdsmarkedsindkomst, så vil et fald i lønraten w få budgetlinjen (mellem alt andet forbrug, c , og fritid, L ,) parallelforskydes nedad mod origo.
- Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og brug koden: 5165 6256

Agenda

- 1 Introduktion og Setup
- 2 Budgetbegrænsningen
- 3 Effekt af ændringer i eksogene parametre
 - For ændringer i initialbeholdningen
 - For ændringer i priserne
 - Bemærkning: nyttemaksimering
 - Slutskylikningen igen
- 4 Eksempel: Arbejdsudbud
- 5 Opsummering

Opsummering

- Vi har nu betragtet endogen indkomst, M .
 - ▶ Forbrugerens indkomst kommer fra salg af hans initialbeholdning af varer.
- *Bruttoefterspørgslen*, $\mathbf{x}^*$: den varekombination forbrugeren ender med.
- *Nettoefterspørgslen*, $\mathbf{x} * -\omega$: hvad forbrugeren køber (eller sælger).
- Budgetlinjen har stadigvæk hældningen $-\frac{p_1}{p_2}$, men nu skal den gå igennem initialbeholdningen.
- En prisændring har nu en yderligere effekt på efterspørgslen, $\mathbf{x}$: ændrer værdien af initialbeholdningen $\rightarrow$ en ekstra indkomsteffekt IEE.
- Arbejdsmarkedsudbuddet: ændring af skatten på arbejde har en ikke entydig effekt

Næste gang

- Næste gang skal vi kigge på consumer surplus, hvor vi kommer til at tage udgangspunkt i kapitel 14 i grundbogen.